对。**从最高层看，任何“证明贪心最优”都可以统一成证明两个值相等：**

设

$$OPT = \text{真正最优值}, \qquad G = \text{贪心算法得到的值}$$

最终目标永远是：

$$\boxed{OPT = G}$$

而证明相等，本质当然就是两个方向的不等式。

---

1. 最小化问题

比如最少选点、最少区间覆盖、最少分组。

贪心先构造了一个合法方案 G，所以自动有：

$$\boxed{OPT \le G}$$

因为 OPT 是所有合法方案里最小的。

真正困难的是证明：

$$\boxed{G \le OPT}$$

也就是：

> 别人不可能用得比我更少。

于是：

$$\boxed{G \le OPT \le G} \Rightarrow OPT = G$$

---

2. 最大化问题

比如最大不相交区间。

贪心构造了一个合法方案 G，所以自动：

$$\boxed{OPT \ge G}$$

真正困难的是：

$$\boxed{G \ge OPT}$$

也就是：

> 别人不可能选得比我更多。

于是：

$$\boxed{G \geq OPT \geq G} \Rightarrow OPT = G$$

所以贪心证明真正要研究的是“困难的那一个不等号怎么证”

这个地方就可以分成几种经典方法。

方法一：交换论证

核心思想：

> 拿一个最优解，把它逐步改造成我的贪心解，而且答案不会变坏。

形式：

$$OPT \to OPT_1 \to OPT_2 \to \cdots \to Greedy$$

因此贪心不会比最优解差。

典型：

- 最大不相交区间；
- 区间覆盖。

一句话：

$$\boxed{\text{最优解可以换成贪心选择而不变差}}$$

方法二：贪心始终领先

不是直接改最优解，而是比较过程。

证明：

> 在做相同数量的操作后，贪心的状态始终至少不差。

例如区间覆盖：

$$G_i = \text{贪心选 } i \text{ 个区间后覆盖到的位置}$$

证明：

$$G_i \geq O_i$$

对任意其他方案都成立。

于是其他方案能完成时，贪心一定也能完成。

一句话：

$$\boxed{\text{同样走 } i \text{ 步，贪心始终走得至少一样好}}$$

方法三：上下界证书 / 夹逼

这是你之前特别喜欢的。

贪心构造一个可行解，同时又构造一个“任何人都不可能突破”的证书。

例如最少选点：

贪心选 k 个点：

$$OPT \le k$$

同时找到 k 个不相交区间：

$$OPT \ge k$$

所以：

$$\boxed{k \le OPT \le k}$$

典型：

- 最少选点 ↔ 最大不相交区间；
- 最少分组 ↔ 最大同时重叠。

一句话：

$$\boxed{\text{构造一个解} + \text{构造一个反方向的界}}$$

方法四：支配论证

证明贪心选择比其他局部选择“至少不差”。

如果选择 A 能做到的事情，贪心选择 G 也都能做到，那么：

$$\boxed{G \text{ 支配 } A}$$

典型：

最少选点中，在最早结束区间 $[l, r]$ 里：

$$r$$

支配其他 $x \in [l, r]$。

一句话：

$$\boxed{\text{其他选择能做到的，我也能做到}}$$

方法五：被迫选择

更简单：

> 这一步根本没有其他更好的合法选择。

例如区间分组：

如果所有已有组都和当前区间冲突，那么：

$$\boxed{\text{必须开新组}}$$

这种通常还会顺便产生一个下界证书。

一句话：

$$\boxed{\text{不是我贪，是问题逼我这么做}}$$

方法六：贪心选择性质 + 归纳

先证明：

> 一定存在一个最优解包含我的第一步贪心选择。

然后做完第一步以后，剩下的是一个规模更小的同类问题。

于是归纳：

$$\boxed{\text{第一步安全} + \text{剩余问题仍然最优}}$$

交换论证经常最后就是以这种形式收尾。

最后你可以把“贪心证明体系”记成两层

第一层：最高层统一形式

$$\boxed{\text{证明 } OPT = Greedy}$$

也就是两个方向：

$$\boxed{OPT \le G, \quad OPT \ge G}$$

其中一个方向通常由“贪心是合法解”自动得到。

第二层：困难的那个方向怎么证明

常见工具：

$$\boxed{\text{交换}\quad\text{始终领先}\quad\text{上下界证书}\quad\text{支配}\quad\text{被迫}\quad\text{归纳}}$$

所以你可以把整个体系压成：

$$\boxed{\text{贪心证明} = \text{可行性给一个不等号} + \text{用某种证明方法拿到另一个不等号}}$$

这个理解是很统一的。